

关于导数定义思考题

- 1、设 $f(2)=2, f'(2)=2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^2(x)-4}{x-2}$ 。
- 2、 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x-a} = A$, 证明: $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导。
- 3、设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有定义。对任何 x 都有 $f(x+1)=2f(x)$, 且当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x)=x(1-x^2)$ 。证明: $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导。
- 4、设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且满足 $f(a)=f(b)=0$, $f'_+(a), f'_-(b)$ 存在; $f'_+(a) \cdot f'_-(b) > 0$ 。证明: $f(x)$ 在 (a, b) 存在零点。
- 5、设函数 $f(x)=a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \cdots + a_n \sin nx$, 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 都是实数, n 为正整数。已知对一切实数 x 有 $|f(x)| \leq |\sin x|$, 证明: $|a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n| \leq 1$ 。
- 6、设 $f'(x_0)$ 存在, 求 $l = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2\Delta x + \Delta x^2) - f(x_0 - 2\Delta x^2)}{\Delta x}$ 。
- 7、若 $f(1)=0$, 且 $f'(1)$ 存在, 求 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{(e^x - 1)\tan x}$ 。
- 8、设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{e^{n(x-1)} + 1}$, 试确定常数 a, b 使 $f(x)$ 处处可导, 并①求 $f'(x)$, ②试问 $f'(x)$ 是否连续?
- 9、已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数, 它在 $x=0$ 某邻域内满足关系式 $f(1+\sin x) - 3f(1-\sin x) = 8x + \alpha(x)$; ($x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x)$ 为 x 的高阶无穷小) 且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导。求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6, f(6))$ 处的切线方程。
- 10、设 f 具有一阶连续导数, $f''(0)$ 存在, 且 $f'(0)=f(0)=0$;
 $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ ①试确定 a , 使 $g(x)$ 处处连续;
②对上面确定的 a , 证明 $g(x)$ 具有一阶连续导数。

11、设 $\varphi(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, $f(x)$ 处处可导, 求 $f(\varphi(x))$ 的导数。

12、举例说明函数在一点可导, 但在该点空心邻域内不连续。

13、设 $x \leq 0$ 时 $g(x)$ 有定义, 且 $g''(x)$ 存在, 问怎样选择 a, b, c , 可使下述函数在 $x = 0$ 处有二阶导数。

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c, & x > 0 \\ g(x), & x \leq 0 \end{cases}.$$

14、设函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处二阶可导, 证明: 若 $f'(1) = f''(1) = 0$, 则在 $x = 1$ 处有

$$\frac{d}{dx} f(x^2) = \frac{d^2}{dx^2} f^2(x).$$

15、函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处有连续的一阶导数, 且 $f'(1) = 2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{d}{dx} f(\cos \sqrt{x-1})$ 。

16、设 $f'(x)$ 处处连续, $g(x) = f(x) \sin^2 x$, 求 $g''(0)$ 。

17、设 $\varphi(u)$ 是具有连续一阶导数的函数, $f(x) = x\varphi(x^2)$, 求 $f''(0)$ 。

18、设 $f(x)$ 具有一阶连续导数, $f(0) = 0, f'(0) = 2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{\tan x^2}$ 。

19、证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b) = K, f'_+(a) \cdot f'_-(b) > 0$, 则

$$\exists \xi \in (a, b), \text{ 使得 } f(\xi) = K.$$

20、已知 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的奇函数, 且 $f'(0)$ 存在. 设 $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x} \sin 2x, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$,

证明: $F(x)$ 在 $x = 0$ 处连续且可导。

**21、设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 试讨论 $|f(x)|$ 在 $x = a$ 处不可导的充要条件。

22、设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某个邻域有定义，则下列命题

(1) $f'(x_0)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续；

(2) 若 $f'_+(x_0), f'_-(x_0)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续；

(3) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x_0), \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x_0)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续.

其中正确的个数是()

A.1 B.2 C.3 D.0